算法缩进与控制结构验证

算法 X-1 版式夹具（非论文内容）

```
    输入：训练文档 D，候选集合 U，预算 B 与固定评分器 f
    输出：满足合法性检查的完整图 G
01  初始化当前合法图 G 与事务日志 L
02  for 每个文档 x in D do
03      设置剩余预算 b ← B
04      while b > 0 do
05          构造依赖闭合事务 T
06          if 事务非法 then
07              记录拒绝原因
08              continue
09          else
10              求解并复核完整新图 G_new
11          end if
12          if 分项非下降且总效用增益大于阈值 then
13              原子提交 G ← G_new
14          else
15              整体回退并保留当前合法图
16          end if
17          递减剩余预算 b
18      end while
19  end for
20  return G 与日志 L
```